

*Exercices — La boucle « while »***Exercice 1 — Suite de Syracuse**

La célèbre suite de Syracuse est définie de la manière suivante :

- On choisit un entier naturel n .
- S'il est pair, on le divise par 2.
- S'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1.
- On reproduit la procédure avec le résultat obtenu.

1. Compléter la fonction Python ci-dessous pour qu'elle affiche les résultats de la suite de Syracuse pour un entier naturel n donné.

```

1 def syracuse(n):
2     while n != 1:
3         if n%2 == .....:
4             n = .....
5             print(n)
6         else:
7             n = .....
8             print(n)
```

2. Quel résultat s'affiche dans la console lorsqu'on utilise cette fonction avec $n = 6$?
3. Utiliser la fonction avec différentes valeurs de l'entier n . Quelle conjecture peut-on faire ?

Exercice 2 — L'escargot

Un escargot avance de 1 mètre le premier jour, puis comme il se fatigue, il n'avance plus que de $\frac{1}{2}$ mètre le deuxième jour, de $\frac{1}{3}$ mètre le troisième jour et ainsi de suite chaque jour.

1. Compléter la fonction suivante afin qu'elle renvoie le nombre de jours qu'il faudra à l'escargot pour parcourir une distance supérieure ou égale à 3 mètres ainsi que la distance parcourue.

```

1 def parcours():
2     distance = 1
3     jour = 1
4     while .....:
5         jour = jour + 1
6         distance = .....
7     return jour, distance
```

2. Modifier la fonction, en lui ajoutant comme argument la possibilité de choisir le seuil de distance que l'escargot doit dépasser. On pourra donc appeler `seuil` l'argument de la fonction.

Exercice 3 — Fonction somme

On considère la fonction suivante écrite en langage Python.

```

1 def somme(n):
2     S = 0
3     i = 0
```

```

4     while i <= n:
5         if i%2 == 0:
6             S = S + i
7         i = i + 1
8     return S

```

1. Utiliser la fonction `somme` avec $n = 6$. Quelle valeur trouve-t-on ?
2. Que renvoie la fonction `somme` ?

Exercice 4 — Le chocolatier

Un chocolatier vend ses chocolats à l'unité. S'il n'en fabrique aucun, le coût de fabrication est tout de même de 200 € (amortissement des machines, charges fixes, etc.). On note x le nombre de chocolats fabriqués par le chocolatier. Le coût de fabrication d'un chocolat est égal à 0,15 €. On note $C(x)$ le coût de fabrication de x chocolats fabriqués.

1. Compléter la fonction suivante qui détermine le nombre maximum de chocolats que doit fabriquer le chocolatier pour que le coût ne dépasse pas 300 €.

```

1 def cout() :
2     C = 200
3     x = 0
4     while .....:
5         x = .....
6         C = .....
7     return x - 1

```

2. Modifier la fonction précédente en lui incluant en argument le coût que ne doit pas dépasser le chocolatier.

Exercice 5 — Pyramide de cubes

On considère une pyramide de cubes posés les uns sur les autres. Le cube en haut de la pyramide mesure 1 cm de côté, celui en dessous 2 cm de côté, celui encore en dessous 3 cm de côté et ainsi de suite.

1. Compléter la fonction suivante afin qu'elle renvoie le volume total de l'empilement de n cubes.

```

1 def cubes(n):
2     volume = 0
3     for k in range(...):
4         volume = .....
5     return volume

```

2. On a écrit la fonction suivante. Utiliser cette fonction avec $V = 100\,000$. Quelle valeur renvoie-t-elle ?

```

1 def nombre_cubes(V):
2     n = 0
3     while cubes(n) < V:
4         n = n + 1
5     return n

```

3. Interpréter le résultat de la question précédente dans le contexte de l'exercice.

Exercice 6 — Fabrication de trouses

Une entreprise fabrique des trouses. Pour x trouses fabriquées, les coûts de fabrication sont calculés par la fonction :

$$C(x) = 0,000001x^3 - 0,0002x^2 + 0,1667x$$

Chaque trousse est vendue 5 €.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $G(x)$ (gain sans les coûts) de la vente de x trouses en fonction de x .
2. On note $B(x)$ le bénéfice de l'entreprise lorsqu'elle vend x trouses. On a $B(x) = G(x) - C(x)$. Écrire une fonction Python, nommée `B`, d'argument x et qui renvoie le bénéfice de l'entreprise (en euros) après avoir vendu x trouses.
3. Écrire une fonction nommée `seuil`, sans argument, et qui renvoie le plus petit nombre de trouses vendues (arrondi à l'unité) pour que le bénéfice soit supérieur ou égal à 4 000 €.

Exercice 7 — Vitesse d'un tsunami

La vitesse d'un tsunami dépend de la profondeur de l'océan dans lequel il se déplace. La vitesse v (en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$) d'un tsunami se calcule par la formule :

$$v = 870 \times \sqrt{\frac{h}{60}}$$

où h est la profondeur de l'océan (en km).

1. Écrire une fonction, nommée `vitesse`, d'argument h et qui renvoie la vitesse d'un tsunami.
2. Écrire ci-dessous l'instruction à écrire dans la console et le résultat obtenu pour calculer la vitesse d'un tsunami qui se déplace dans un océan de 3 km de profondeur.
3. On admet que la vitesse est croissante. Compléter la fonction suivante, qui utilise la fonction précédente, pour qu'elle renvoie la première profondeur (au mètre près) de l'océan pour laquelle le tsunami atteint au moins la vitesse v_0 en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$.

```
1 def limite():
2     h = 0
3     while .....:
4         h = h + 1/1000
5     return .....
```

4. En utilisant la fonction précédente, déterminer la première profondeur (au mètre près) de l'océan pour laquelle le tsunami atteint au moins la vitesse de $900 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Exercice 8 — Le chien

Un chien effectue en courant des allers et retours entre un point A et un point B distants en ligne droite de 100 mètres. Lors du premier trajet de A vers B, il court à la vitesse constante de $9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Sa vitesse diminue de 10 % à chaque trajet suivant mais reste constante sur un trajet. Il s'arrêtera lorsque sa vitesse sera strictement inférieure à $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Écrire une fonction Python, nommée `trajets`, sans argument et qui renvoie le nombre total d'allers et retours du chien jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Exercice 9 — Les sargasses

Sur une plage de Bretagne, les services d'entretien des bords de mer ont ramassé le 1^{er} mars 2021, 700 kg de sargasses (algues toxiques). Ils estiment que la masse de sargasses augmente chaque semaine de 4 %. Les autorités décident de fermer la plage lorsque la masse de sargasses aura dépassé la tonne.

1. Compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie le nombre de semaines pour que la plage soit fermée.

```
1 def sargasses():
2     masse = 700
3     n = 0
4     while .....:
5         masse = .....
6         n = .....
7     return .....
```

2. Dans combien de semaines la plage va-t-elle être fermée ?

Exercice 10 — L'urne

Une urne contient 1 boule rouge et 99 boules noires. On tire au hasard une boule de l'urne. Si elle est rouge, on s'arrête, sinon on la remet et on en tire une autre, ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la rouge. On modélise cette expérience en numérotant 0 la boule rouge et de 1 à 99 les boules noires.

Compléter la fonction pour qu'elle renvoie le nombre de tirages effectués jusqu'à obtenir la boule rouge.

```
1 from random import randint
2 def boule():
3     nbre = 0
4     while randint( ..... , ..... ) != .....:
5         nbre = nbre + 1
6     return nbre
```

Exercice 11 — Dé à 12 faces

On considère un dé à 12 faces, parfaitement équilibré. On a écrit la fonction suivante.

```
1 from random import randint
2 def douze():
3     resultat = "perdu"
4     n = 0
5     while randint(1, 12) != 12:
6         n = n + 1
7     return "nombre d'essais pour obtenir 12 : ", n
```

1. Utiliser dans la console cette fonction et écrire ci-dessous le résultat obtenu.
2. Expliquer les instructions des lignes 5 et 6.